工程实践与科技创新 III-A 课程任务要求

2025-12-19 修订

1. 任务描述

1.1. 第一阶段任务

第一阶段任务所对应的电路系统如图 1 所示，包括一个 DC-DC 开关式稳压电源功能模块和单片机板卡系统，后者负责监测稳压电源的输出电压和输出电流。

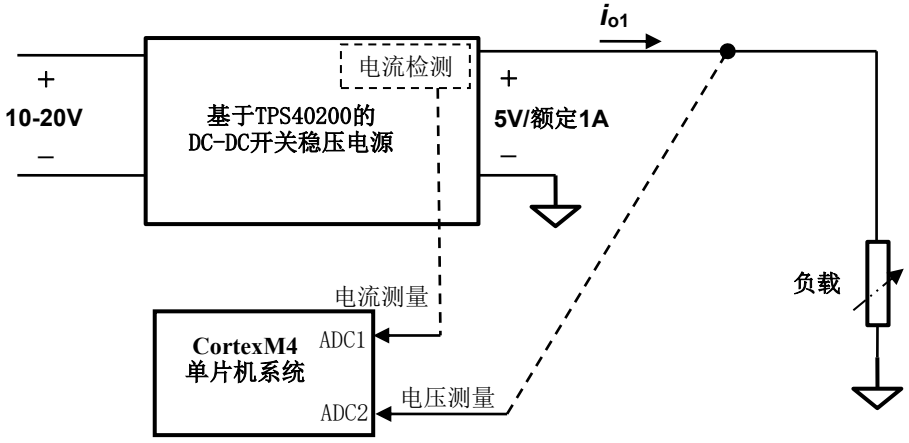


图 1 第一阶段任务的系统示意图

1.1.1. DC-DC 开关式稳压电源功能模块

基于 TI TPS40200 芯片，设计和制作一个 DC-DC 开关式稳压电源模块电路。该电路可适配直流输入电压 10-20V，其直流输出电压为 5V，带输出限流保护功能。设计对输出电流的采样传感电路，采样传感信号经放大后输出。设计对输出电压的采样电路，信号经调理后输出。

具体指标要求参见 2.1。

1.1.2. 单片机监测功能

基于 TI CortexM4 单片机（LaunchPad 开发板卡），设计对上述 DC-DC 开关式稳压电源功能模块工作状态信号的检测和显示功能。检测电源模块的当前输出电压和输出电流，并显示于数码管。

具体指标要求参见 2.2。

1.2. 第二阶段任务

第二阶段任务所对应的电路系统如图 2 所示，包括一个 DC-DC 开关式稳流电源功能模块和单片机板卡系统，后者负责控制输出电流设点和监测输出电压和输出电流。

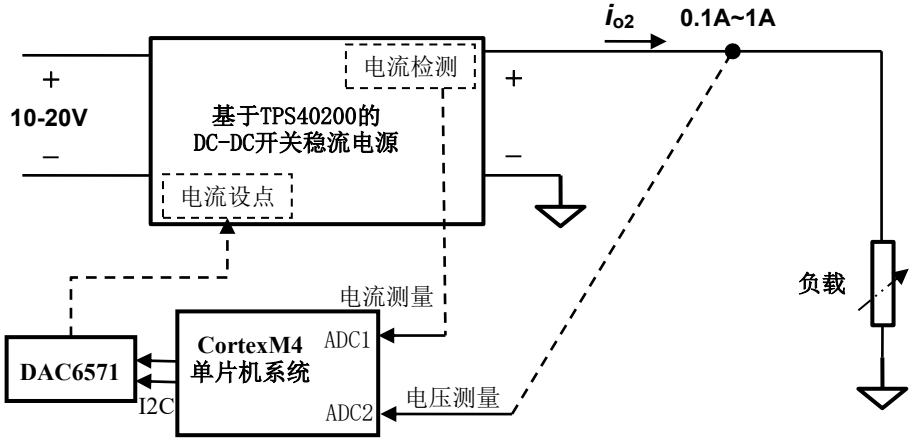


图 2 第二阶段任务的系统示意图

1.2.1. DC-DC 开关式稳流电源功能模块

基于 TI TPS40200 芯片，设计和制作一个 DC-DC 开关式稳流电源模块电路，并完成印刷电路板设计和定制加工。该电路可适配直流输入电压 10-20V，其直流输出电流范围覆盖 0.1A 至 1A，带输出限流保护和限压保护功能。设计对输出电流的采样传感电路，采样传感信号经放大后输出。设计对输出电压的采样电路，信号经调理后输出。

具体指标要求参见 2.3。

1.2.2. 单片机监测控制功能

基于 TI CortexM4 单片机（LaunchPad 开发板卡），设计对上述 DC-DC 开关式稳流电源功能模块输出电流设点的操作面板，可通过按键改变设点；检测电源模块的当前输出电压和输出电流；显示工作状态，包括当前电流设点、输出电流、输出电压；若数码管显示位数不够，可交替显示。

具体指标要求参见 2.2。

1.3. 第三阶段任务（选做）

第三阶段任务所对应的电路系统如图 3 所示。综合前两个阶段的成果，搭建一个稳压电源模块、稳流电源模块并联输出，单片机实施均流控制的并联供电系统。总体输出表现为稳压电源，直流电压 5V，输出额定电流达到 2A。具体指标见 2.4。

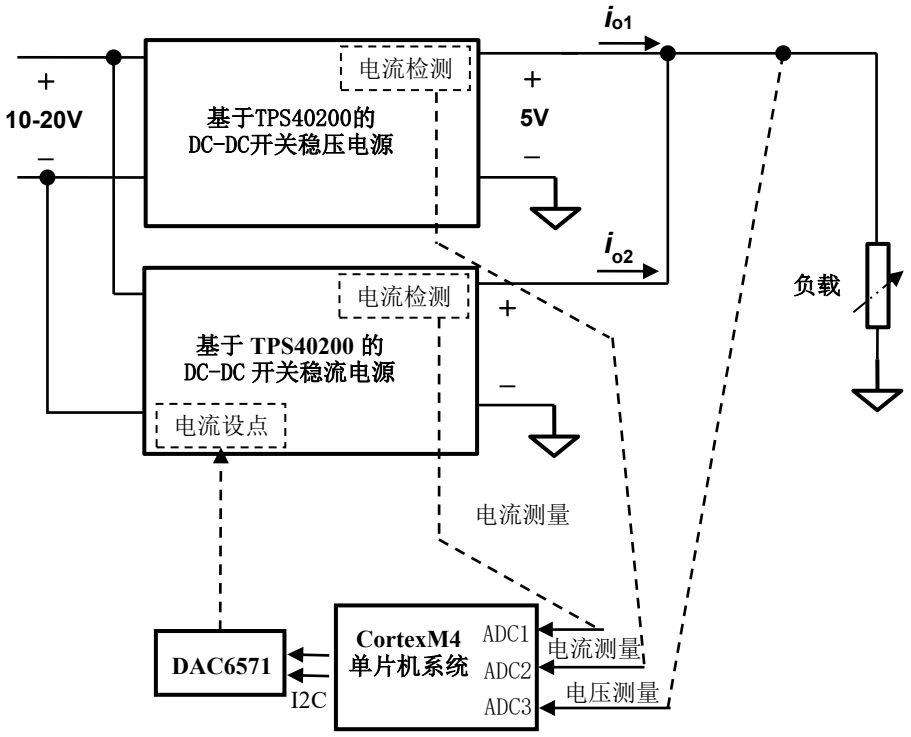


图 3 第三阶段任务的系统示意图

2. 基本技术指标

基本技术指标的测量方法另见《工程实践与科技创新[3A]测试方法和评分方法》。

2.1. DC-DC 稳压电源模块

- 输入电压：可适配直流 10-20V
- 额定输出电压：直流 5V

电压绝对精度：5V±3%

电压调整率：输入电压变化引起的输出电压变化

$$\frac{\left|\text{输入20V时的输出电压} - \text{输入10V时的输出电压}\right|}{\text{额定输出电压}} \le 0.5\% \qquad \text{（合格）}$$

负载调整率：负载变化引起的输出电压变化

$$\frac{|\text{满载时的输出电压} - \text{半载时的输出电压}|}{\text{额定输出电压}} \leq 0.5\% \quad \text{（合格）}$$

- 输出电压纹波：不大于 100mVp-p（合格）
- 额定输出电流： 1A
- 输出过流保护触发值允许范围： 1.1A~1.9A
- 电源变换效率（满载）： 80% （合格）
- 空载时输出端应能正常测得电压

2.2. 单片机监测稳压电源模块

电压测量误差和显示误差：不大于 0.05V（合格）
电流测量误差和显示误差：不大于 0.05A（合格）

2.3. DC-DC 稳流电源模块

- 输入电压：可适配直流 10-20V
- 输出电流：直流 0.1~1.0A 可调，以 0.1A 为步进，开机默认 0.8A
- 输出限压值： 5.25V±0.1V
- 电源变换效率（满载）： 80% （合格）
- 输出过流/短路保护功能
- 空载时，能按常规自动进入输出限压保护状态

2.4. 负载均衡度（选做）

负载大于额定负载 20%时

$$\frac{|\text{稳压源输出电流} - \text{稳流源输出电流}|}{\text{输出总电流} \times 0.5} \leq 15\% \quad \text{（合格）}$$

3. 修订历史

序号	修订日期	原内容	新内容
1	2025 年 12 月 11 日	稳流源输出限压值 5.2V±0.2V。	改为 5.25V±0.1V，即 5.15-5.35V。
2	2025 年 12 月 19 日	图 3 中有隔离二极管图示。	删除该二极管示意，避免误解。